

Módulo 7: Ética, privacidad y legislación aplicada a la IA (24 h)

7.1. Ética en la IA: sesgos algorítmicos, discriminación, transparencia, explicabilidad (XAI) (4 h)

Objetivos de aprendizaje de este apartado:

Al finalizar este apartado, el alumnado será capaz de:

1. Identificar riesgos éticos frecuentes en sistemas de IA y explicar cómo se originan.
2. Distinguir entre transparencia y explicabilidad y traducir ambos conceptos a requisitos prácticos para una empresa.
3. Proponer medidas básicas de mitigación (de datos, proceso y supervisión) sin necesidad de programar.

Capítulo 7.1.1 (2 h) – Sesgos y discriminación: de dónde salen y cómo se ven

Objetivo

Reconocer sesgos habituales en sistemas de IA, entender por qué aparecen y describir cómo se traducen en decisiones injustas o ineficaces.

Aspectos a cubrir: Identificar qué decisión apoya el sistema de IA y qué población afecta, distinguir sesgo de datos, de etiquetado, de selección de muestra y de objetivo, reconocer discriminación directa e indirecta y comprender cómo aparecen en resultados (errores por subgrupos, falsos positivos y falsos negativos, cobertura insuficiente), detectar variables proxy y efectos no deseados derivados de KPIs, revisar señales de alerta operativas en el uso real (quejas recurrentes, patrones anómalos por canal o territorio), y definir medidas básicas de mitigación como mejorar representatividad y calidad de datos, revisar criterios de etiquetado, ajustar umbrales, introducir supervisión humana y establecer indicadores de seguimiento por colectivos.

Contenidos

- Qué entendemos por “decisión asistida por IA”: predicción, recomendación, clasificación y priorización.
- Tipos de sesgo según su origen:
 - Sesgo de datos: muestreo no representativo, datos desactualizados, variables faltantes, calidad irregular.
 - Sesgo de etiquetado: criterios humanos inconsistentes, etiquetas históricas contaminadas por decisiones injustas.

- Sesgo por variable “proxy”: atributos que no son sensibles pero los sustituyen (p. ej., código postal, tipo de dispositivo, horario).
- Sesgo por objetivo: cuando el KPI optimizado genera efectos no deseados (p. ej., reducir tiempo de atención a costa de calidad).
- Discriminación directa vs indirecta:
 - Directa: uso explícito de atributos sensibles.
 - Indirecta: consecuencias desiguales por correlaciones o por diseño del proceso.
- Cómo se manifiesta el sesgo en resultados:
 - Diferencias de error entre subgrupos (falsos positivos/falsos negativos).
 - Problemas de cobertura: el sistema “no entiende” ciertos perfiles porque casi no aparecen en los datos.
 - Umbrales de decisión y sus efectos (más o menos exigentes según grupo).
- Señales de alerta “no técnicas”:
 - Quejas recurrentes de un mismo perfil de usuario.
 - Cambios bruscos de rendimiento al cambiar zona/horario/canal.
 - Explicaciones inconsistentes: el sistema “no sabe” justificar por qué.
- Mitigación a nivel conceptual (sin programar):
 - Mejorar representatividad y calidad de datos.
 - Revisar etiquetas y criterios.
 - Evaluar por subgrupos y revisar umbrales.
 - Añadir revisión humana en decisiones sensibles.

Práctica (30–40 min)

“Detector de sesgos” con fichas de casos: en grupos, identificar (1) posibles sesgos, (2) cuál sería la causa más probable, (3) un indicador simple para detectarlo y (4) una acción de mitigación.

Capítulo 7.1.2 (2 h) — Transparencia y explicabilidad (XAI) para público no técnico

Objetivo

Ser capaz de explicar decisiones apoyadas por IA con lenguaje claro, definir qué nivel de explicación se necesita y qué evidencias pedir a un proveedor o a un equipo interno.

Aspectos a cubrir: Diferenciar transparencia y explicabilidad y concretar qué información exigir en cada caso, describir explicaciones globales y explicaciones locales con ejemplos

comprensibles, traducir el funcionamiento del sistema a lenguaje de negocio sin prometer certezas, definir qué entradas influyen y qué límites de uso existen, establecer cómo justificar una recomendación o clasificación ante un usuario interno o externo, determinar qué documentación mínima preparar o solicitar (propósito, alcance, datos, métricas, limitaciones, controles), y planificar cómo integrar la explicabilidad en el proceso mediante trazabilidad, canal de reclamación, revisión de casos y criterios de escalado a revisión humana.

Contenidos

- Transparencia vs explicabilidad:
 - Transparencia: entender propósito, límites, datos usados, métricas, riesgos.
 - Explicabilidad: poder justificar un resultado (a nivel global del sistema y a nivel de caso individual).
- Tipos de explicación útiles (sin fórmulas):
 - Explicación global: “qué factores suelen influir” y en qué dirección.
 - Explicación local: “por qué este caso concreto salió así”.
 - Explicación por ejemplos: casos similares/contrastes.
 - Explicación por reglas aproximadas: criterios simples que se acercan al comportamiento.
- Qué hace “buena” una explicación:
 - Comprensible, consistente, accionable, alineada con el proceso y sin prometer certeza absoluta.
- Riesgos de una mala explicación:
 - “Cajas negras” que se aceptan sin cuestionar.
 - Explicaciones decorativas que no ayudan a revisar errores.
 - Exceso de confianza y automatización ciega.
- Evidencias mínimas que deben existir:
 - Propósito y ámbito de uso (qué hace y qué no).
 - Datos: origen, periodo, representatividad, limpieza.
 - Métricas: cómo se midió, con qué criterios, en qué población.
 - Limitaciones conocidas: dónde falla, condiciones de uso.
 - Medidas de control: revisión humana, monitorización, trazabilidad.
- Cómo integrar explicabilidad en el proceso:
 - Puntos de decisión donde “hay que poder explicar”.
 - Canal para reclamaciones y revisión de casos.
 - Revisión periódica por cambios de datos o contexto.

Programa Superior en Inteligencia Artificial Aplicada a la Empresa

Guía del módulo

Práctica (30–40 min)

Redactar una “ficha de explicabilidad” (1 página) para un caso (p. ej., recomendación de productos o priorización de leads): propósito, datos, factores principales, límites, cómo se revisan errores y cómo se responde a reclamaciones.

7.2. Privacidad de datos: protección de datos personales, anonimización, pseudoanonimización (4 h)

Objetivos de aprendizaje de este apartado:

Al finalizar este apartado, el alumnado será capaz de:

1. Determinar cuándo un caso de IA implica datos personales y qué implicaciones prácticas tiene.
2. Aplicar principios de privacidad al diseño de casos (minimización, finalidad, retención, seguridad).
3. Elegir entre anonimización y seudonimización de forma realista, entendiendo sus límites y riesgos.

Capítulo 7.2.1 (2 h) — Privacidad aplicada a IA: qué es dato personal y qué obligaciones nacen

Objetivo

Identificar cuándo hay datos personales en un proyecto de IA y aplicar principios básicos de privacidad para diseñar un uso responsable desde el inicio.

Aspectos a cubrir: Identificar qué datos del caso son personales o pueden permitir identificación indirecta, describir el tratamiento completo desde la recogida hasta el almacenamiento y el registro de logs, aplicar principios de finalidad, minimización, proporcionalidad, limitación de conservación y seguridad al diseño del caso, definir roles y responsabilidades entre áreas internas y proveedores, establecer controles prácticos de acceso y permisos, concretar una política de retención y borrado verificable, y preparar un procedimiento operativo para atender solicitudes de usuarios relacionadas con sus datos, asegurando coherencia entre el diseño del sistema y el funcionamiento diario.

Contenidos

- Conceptos esenciales:
 - Dato personal: cualquier información que identifique o pueda identificar a una persona (directa o indirectamente).
 - Tratamiento: recopilar, almacenar, combinar, inferir, perfilar, compartir, borrar.
 - Categorías especialmente sensibles: salud, biometría, menores, localización precisa, etc.
- IA y privacidad: por qué aumenta el riesgo:
 - Inferencias: el sistema deduce atributos no proporcionados explícitamente.
 - Enriquecimiento: cruce de múltiples fuentes.

- Reutilización: tentación de usar datos “para otra cosa” porque ya están disponibles.
- Principios aplicables al diseño:
 - Finalidad: para qué exacto se usa el dato y qué queda fuera.
 - Minimización: usar lo mínimo necesario (menos campos, menos tiempo, menos detalle).
 - Proporcionalidad: que el beneficio justifique el tratamiento.
 - Exactitud y calidad: datos erróneos amplifican errores y daños.
 - Seguridad y confidencialidad: acceso, registros, cifrado, control de proveedores.
 - Limitación de conservación: retención con criterio y borrado efectivo.
- Roles y responsabilidades en un proyecto real:
 - Responsable: decide finalidad y medios.
 - Encargado/proveedor: procesa por cuenta del responsable.
 - Subencargados: cadena de servicios (cloud, analítica, herramientas).
- “Mapa de datos” para IA:
 - Origen (captura), transformación, entrenamiento/inferencia, salida, almacenamiento, logs.
 - Dónde se producen copias y quién accede.
- Controles operativos básicos:
 - Permisos por rol, auditoría, gestión de incidentes.
 - Procedimiento para atender solicitudes de usuarios (acceso, borrado, oposición).
 - Revisión de textos informativos y consentimiento cuando proceda.

Práctica (30–40 min)

Checklist “¿hay datos personales?” + mapa de datos simple de un caso (p. ej., chatbot, scoring o analítica web): qué datos entran, para qué, dónde se guardan, quién accede y cuánto tiempo.

Capítulo 7.2.2 (2 h) – Anonimización vs seudonimización: decisiones realistas y riesgos de reidentificación

Objetivo

Diferenciar anonimización y seudonimización, comprender sus límites y seleccionar medidas adecuadas según riesgo y contexto.

Aspectos a cubrir: Diferenciar seudonimización y anonimización en términos de reversibilidad y riesgo residual, explicar por qué la reidentificación puede ocurrir al combinar conjuntos de datos o por combinaciones únicas de atributos, evaluar el riesgo según sensibilidad del caso, granularidad necesaria y posibilidades de cruce, seleccionar técnicas adecuadas como agregación, generalización, reducción de detalle y separación de claves, definir condiciones de acceso y controles organizativos que reduzcan exposición, y decidir cuándo rediseñar el dato o el proceso por no poder garantizar un nivel razonable de privacidad con medidas técnicas.

Contenidos

- Definiciones prácticas:
 - Seudonimización: sustituir identificadores por códigos; existe una “clave” o mecanismo que permite volver a identificar.
 - Anonimización: impedir la identificación razonable teniendo en cuenta medios disponibles y cruces posibles.
- Por qué “anonimizar” es difícil en la práctica:
 - Datos auxiliares: otros conjuntos permiten reidentificar.
 - Combinaciones únicas: edad + zona + hábitos + horarios.
 - Trazas digitales: dispositivos, cookies, patrones de comportamiento.
- Técnicas comunes (sin entrar en matemáticas):
 - Eliminación o generalización (rango de edad, zona amplia).
 - Agregación (estadísticas en lugar de registros individuales).
 - Enmascaramiento (ocultar partes de un identificador).
 - Separación lógica y física de claves (en seudonimización).
- Cómo decidir qué aplicar:
 - Sensibilidad del uso (impacto si se identifica a alguien).
 - Necesidad real de granularidad.
 - Probabilidad de cruce con otras fuentes.
 - Quién tiene acceso y bajo qué controles.
- Errores típicos:
 - Confundir “quitar nombre” con anonimizar.
 - Guardar la clave de reidentificación sin control.
 - Retener datos más tiempo del necesario.

Programa Superior en Inteligencia Artificial Aplicada a la Empresa

Guía del módulo

- Medidas de gobernanza:
 - Accesos mínimos, segregación de funciones.
 - Registro de quién accede a qué.
 - Política de retención y borrado.
 - Revisión periódica: el riesgo cambia con nuevas fuentes disponibles.

Práctica (30–40 min)

“Semáforo de privacidad”: 4–6 escenarios. Para cada uno, decidir: anonimizar, seudonimizar o rediseñar el dato. Justificar con 3 criterios (granularidad, accesos, posibilidad de cruce).

7.3. Marco legal de la IA: RGPD y Reglamento europeo de IA (6 h)

Objetivos de aprendizaje de este apartado:

Al finalizar este apartado, el alumnado será capaz de:

1. Relacionar un caso de IA con obligaciones prácticas: base jurídica, información y derechos del usuario.
2. Clasificar casos de uso por nivel de riesgo regulatorio y traducirlo a controles y evidencias.
3. Preparar un enfoque de cumplimiento “usable”: documentación mínima, evaluación de proveedores y gobernanza.

Capítulo 7.3.1 (2 h) — RGPD aplicado a IA: base jurídica, información y derechos del usuario

Objetivo

Elegir una base jurídica razonable para un caso y diseñar cómo se informará al usuario y cómo se atenderán derechos en el proceso.

Aspectos a cubrir: Definir el tratamiento de datos del caso con claridad (finalidad, categorías de datos, participantes, destinatarios), seleccionar una base jurídica coherente con el uso y justificarla, redactar la información al usuario en lenguaje claro alineada con el funcionamiento real del sistema, identificar derechos relevantes y diseñar cómo atenderlos en la operativa (acceso, rectificación, supresión, oposición o limitación), anticipar implicaciones en copias, históricos y logs para poder ejecutar borrados o limitaciones, coordinar responsabilidades con proveedores y subproveedores, y establecer un registro mínimo de decisiones y evidencias para demostrar cumplimiento.

Contenidos

- Bases jurídicas en la práctica (cuándo suelen encajar):
 - Consentimiento: cuándo es viable y cuándo es frágil.
 - Contrato: prestación de un servicio solicitado.
 - Interés legítimo: evaluación de equilibrio y expectativas del usuario.
 - Obligación legal / interés público: casos concretos.
- Deber de informar:
 - Qué hay que explicar: finalidad, datos, destinatarios, conservación, derechos, contacto, reclamación.
 - Buenas prácticas: lenguaje claro, estructura por capas, ejemplos.

- Derechos y su impacto en sistemas de IA:
 - Acceso: qué datos y qué lógica se puede explicar.
 - Rectificación: cómo corregir datos erróneos.
 - Supresión: borrado y cómo afecta a copias y logs.
 - Oposición: cuándo se puede y cómo se canaliza.
 - Limitación: qué significa “congelar” un tratamiento.
- Riesgos típicos de incumplimiento:
 - Reutilización de datos para fines nuevos sin base jurídica.
 - Entrenar con datos de origen incierto.
 - Falta de trazabilidad: no poder demostrar qué se hizo.
- Diseño operacional mínimo:
 - Procedimiento de solicitudes (entrada, verificación, respuesta, registro).
 - Inventario de datos y ubicaciones (para poder borrar realmente).
 - Alineación con proveedores (contratos y subencargados).

Práctica (30–40 min)

Caso “chatbot de atención”: completar plantilla con (1) base jurídica, (2) qué informo al usuario, (3) cómo atiendo dos derechos (acceso y supresión) con pasos operativos.

Capítulo 7.3.2 (2 h) – Reglamento europeo de IA: enfoque por riesgo, casos y obligaciones

Objetivo

Clasificar un caso de uso según su nivel de riesgo y traducir esa clasificación en obligaciones y controles concretos.

Aspectos a cubrir: Explicar el enfoque por niveles de riesgo y aplicarlo a casos empresariales habituales, identificar señales de riesgo elevado cuando la IA influye en decisiones de alto impacto sobre personas, determinar obligaciones y controles a exigir antes de implantar el sistema, concretar requisitos operativos como gestión de riesgos, gobernanza del dato, supervisión humana efectiva, trazabilidad y transparencia cuando proceda, definir límites de uso y condiciones de despliegue, diferenciar responsabilidades del proveedor y de la organización usuaria, y planificar evidencias mínimas para auditoría interna y revisión continua del desempeño y del riesgo.

Contenidos

- Idea central: la regulación no trata igual todos los usos; el nivel de riesgo define exigencias.

- Tipos de casos que tienden a elevar riesgo:
 - Decisiones que afectan oportunidades (empleo, crédito, educación).
 - Biometría y vigilancia.
 - Servicios esenciales o contextos con vulnerabilidad.
- Qué obligaciones se traducen en práctica (sin tecnicismos legales):
 - Documentación del sistema y propósito.
 - Gestión de riesgos: identificar, mitigar, revisar.
 - Calidad y gobernanza del dato.
 - Supervisión humana: cuándo y cómo interviene.
 - Transparencia hacia usuarios (cuando aplica).
 - Registro de funcionamiento y trazabilidad.
- Roles habituales y responsabilidades:
 - Proveedor vs implementador/usuario empresarial.
 - Qué hay que pedir y qué hay que hacer internamente.
- Qué cambia en la vida real del proyecto:
 - Se añade fase de evaluación previa.
 - Se exigen evidencias para auditoría o revisión.
 - Se diseña monitorización continua, no “lo instalo y ya”.

Práctica (30–40 min)

“Clasificador por riesgo”: 6 casos cortos. En grupo: nivel de riesgo probable, 3 controles obligatorios/imprescindibles antes de usarlo y 2 preguntas clave al proveedor.

Capítulo 7.3.3 (2 h) — Cumplimiento práctico: documentación, compras responsables y control de proveedores

Objetivo

Crear un paquete de evidencias y un cuestionario de evaluación para adoptar herramientas de IA de forma responsable.

Aspectos a cubrir: Establecer la documentación mínima del caso y del sistema para que el uso sea defendible y revisable, estructurar un paquete de evidencias que incluya propósito, alcance, datos, métricas, limitaciones, riesgos y controles, definir un cuestionario de evaluación de proveedor centrado en seguridad, privacidad, trazabilidad, soporte e incidentes, revisar condiciones contractuales clave sobre uso de datos, subproveedores, ubicaciones de procesamiento y responsabilidades, identificar señales de alerta en soluciones opacas o sin métricas, organizar un circuito de aprobación

interno y un registro de casos de uso, y programar revisiones periódicas para detectar deriva, cambios de contexto y necesidad de ajustes.

Contenidos

- Documentación mínima que debería existir (en lenguaje de empresa):
 - Ficha del caso: objetivo, alcance, usuarios, decisiones que apoya.
 - Ficha de datos: fuentes, permisos, retención, calidad, sesgos posibles.
 - Ficha del modelo/sistema: qué hace, métricas, límites, condiciones de uso.
 - Plan de control: revisión humana, monitorización, incidentes, cambios.
- Contratación y proveedor:
 - Qué pedir sobre subproveedores y dónde se procesan datos.
 - Seguridad: controles de acceso, registro, cifrado, gestión de incidentes.
 - Soporte: SLA, canal de reporte, corrección de fallos.
 - Derechos y licencias: uso de datos para entrenar, propiedad de salidas.
- Compras responsables:
 - Comparar soluciones no solo por “funciona”, sino por evidencias y riesgos.
 - Señales rojas: opacidad total, promesas absolutas, ausencia de métricas.
- Gobernanza interna ligera:
 - Quién aprueba, quién revisa, quién responde ante incidentes.
 - Registro de casos de uso en la organización.
 - Revisión periódica por deriva de datos o cambios del negocio.

Práctica (30–40 min)

Plantilla “Due diligence IA”: construir (1) un cuestionario de 15 preguntas al proveedor y (2) un checklist interno de 10 controles. Aplicación a una herramienta conocida (p. ej., generativa para contenidos o asistente de atención).

7.4. Seguridad en la IA: ataques adversarios, robustez de los modelos (4 h)

Objetivos de aprendizaje de este apartado:

Al finalizar este apartado, el alumnado será capaz de:

1. Identificar amenazas típicas a sistemas de IA y describir su impacto en negocio y usuarios.
2. Diseñar controles de seguridad y robustez basados en procesos (sin desarrollo).
3. Definir un esquema básico de monitorización y respuesta a incidentes para sistemas con IA.

Capítulo 7.4.1 (2 h) — Amenazas a sistemas de IA: qué puede salir mal y por qué

Objetivo

Identificar amenazas frecuentes a sistemas de IA y relacionarlas con impactos claros: fraude, errores, fugas, reputación y cumplimiento.

Aspectos a cubrir: Diferenciar fallos por cambios de contexto de ataques intencionales, describir amenazas típicas como envenenamiento de datos, evasión mediante entradas diseñadas, extracción de comportamiento y fugas de información, localizar la superficie de ataque en entradas, integraciones, almacenamiento, salidas y registros, relacionar amenazas con impactos de negocio como fraude, decisiones erróneas, pérdida de datos y reputación, identificar señales tempranas como patrones anómalos de uso, cambios de rendimiento o picos de consultas, y proponer controles iniciales de prevención y detección como validación de entradas, límites de uso, segregación de entornos y monitorización básica.

Contenidos

- Diferencia entre fallo “normal” y ataque:
 - Fallo: datos malos, cambios de contexto, configuración.
 - Ataque: alguien busca manipular el resultado o extraer información.
- Amenazas típicas explicadas con ejemplos:
 - Envenenamiento de datos: contaminar datos para alterar comportamiento (p. ej., reseñas falsas).
 - Evasión/adversarial: inputs diseñados para engañar (p. ej., texto o imagen “trampa”).
 - Extracción del modelo: intentar copiar el comportamiento a base de consultas.

- Fuga de información: el sistema revela datos sensibles por diseño o por logs.
- Prompt attacks (si hay IA generativa): instrucciones para saltarse reglas o revelar contenido.
- Superficie de ataque:
 - Entradas (formularios, ficheros, texto), integraciones (APIs), almacenamiento (bases), salidas (respuestas, informes).
 - Dependencias y proveedores.
- Impactos típicos:
 - Decisiones erróneas a gran escala.
 - Fraude y abuso.
 - Pérdida de datos y sanciones.
 - Pérdida de confianza (clientes/empleados).
- Primeros controles conceptuales:
 - Validación de entradas, límites, “guardrails”.
 - Monitorización de patrones anómalos.
 - Separación de entornos (pruebas/producción).
 - Gestión de acceso y permisos.

Práctica (30–40 min)

Mesa de riesgos: elegir un caso (fraude, atención, recomendación) y completar matriz: amenaza → cómo ocurriría → señales → impacto → control preventivo y correctivo.

Capítulo 7.4.2 (2 h) — Robustez y controles: cómo reducir el riesgo sin programar

Objetivo

Proponer un paquete de controles realista (técnicos y de proceso) para mejorar seguridad, robustez y continuidad del servicio.

Aspectos a cubrir: Definir robustez y deriva y explicar cómo afectan al rendimiento del sistema con el tiempo, establecer indicadores simples para monitorizar comportamiento y alertar ante anomalías, diseñar controles de proceso como supervisión humana en puntos críticos, límites de uso, gestión de cambios y escalado, concretar controles de datos como validación, revisión de calidad, retención y borrado, planificar trazabilidad suficiente para investigar incidentes, y preparar un plan de respuesta que incluya criterios de parada, contención, comunicación interna y acciones correctivas para reducir recurrencia.

Contenidos

- Robustez práctica:
 - Qué significa “robusto”: estable ante cambios razonables de datos y contexto.
 - Deriva: cuando el mundo cambia y el sistema se queda atrás.
- Controles de proceso:
 - Revisión humana en decisiones sensibles: cuándo es obligatoria y cómo se ejecuta (doble validación, muestreo).
 - Límites de uso: para qué se puede usar y para qué no; políticas internas.
 - Gestión de cambios: quién aprueba nuevas versiones o nuevas fuentes de datos.
- Controles de datos:
 - Validaciones antes de procesar (formato, rangos, duplicados).
 - Control de calidad básico: completitud, coherencia, actualidad.
 - Retención y borrado: reducir exposición.
- Monitorización y trazabilidad:
 - Qué registrar: entradas relevantes, versión del sistema, decisión, motivos/resumen, revisión humana.
 - Indicadores simples: tasa de error, quejas, anomalías, diferencias por canal o segmento.
- Respuesta a incidentes:
 - Cuándo parar el sistema.
 - Cómo contener y comunicar.
 - Lecciones aprendidas y ajustes.

Práctica (30–40 min)

Simulación de incidente: “el sistema empieza a equivocarse en un perfil concreto”. Definir plan: señales de detección, decisión de contención, pasos de análisis, comunicación interna y medidas preventivas.

7.5. Responsabilidad en el uso de la IA: quién responde ante errores o daños (2 h)

Objetivos de aprendizaje de este apartado:

Al finalizar este apartado, el alumnado será capaz de:

1. Clarificar responsabilidades en proyectos de IA y evitar la “delegación” implícita al sistema.
2. Diseñar un circuito de aprobación y supervisión coherente con el riesgo del caso.
3. Establecer evidencias mínimas de trazabilidad para decisiones asistidas por IA.

Capítulo 7.5.1 (2 h) — Responsabilidad y gobernanza: quién decide, quién firma, quién revisa

Objetivo

Asignar responsabilidades claras en un proyecto de IA y diseñar un circuito de aprobación y revisión que evite la automatización ciega.

Aspectos a cubrir: Aclarar que la responsabilidad de la decisión no se transfiere al sistema y definir qué decisiones pueden automatizarse, cuáles deben asistirse y cuáles deben ser humanas, asignar roles internos para negocio, datos, privacidad/legal, seguridad y operaciones, establecer quién aprueba el uso, quién valida cambios y quién responde ante incidentes, definir evidencias mínimas de trazabilidad como registro del propósito, versión del sistema, criterios de uso y revisiones, diseñar un circuito de reclamaciones y revisión de casos, y fijar un calendario de revisiones periódicas con indicadores para asegurar control continuado.

Contenidos

- Principio operativo: la responsabilidad no desaparece por “usar IA”.
- Decisiones críticas:
 - Qué decisiones puede automatizar, cuáles debe asistir y cuáles deben ser humanas.
 - Qué implica “supervisión humana” (no vale “hay un humano” si no tiene capacidad real).
- Roles internos recomendables:
 - Propietario del caso (negocio) y responsable del proceso.
 - Responsable de datos (calidad y permisos).
 - Privacidad/legal (base jurídica, información, contratos).
 - Seguridad (controles, incidentes).

Programa Superior en Inteligencia Artificial Aplicada a la Empresa

Guía del módulo

- Operaciones (uso diario y escalados).
- Evidencias de decisión:
 - Registro de la decisión: propósito, riesgos, mitigaciones, responsables, fecha.
 - Revisión periódica: cuándo se revisa y con qué indicadores.
- Gestión de errores:
 - Procedimiento de reclamación y revisión.
 - Compensaciones o correcciones operativas.
 - Ajustes del sistema y del proceso.

Práctica (30–40 min)

Diseñar un “circuito de aprobación” (diagrama simple): pasos, responsables, evidencias y puntos de parada. Incluir una revisión trimestral con 3 indicadores.

7.6. Debates y análisis de dilemas éticos: estudio de casos controvertidos (4 h)

Objetivos de aprendizaje de este apartado:

Al finalizar este apartado, el alumnado será capaz de:

1. Aplicar un marco estructurado para evaluar dilemas éticos y justificar decisiones.
2. Convertir debates éticos en requisitos prácticos: límites de uso, controles, transparencia y revisión.
3. Integrar ética, privacidad, legalidad y seguridad en un análisis completo y defendible.

Capítulo 7.6.1 (2 h) — Dilemas éticos frecuentes: marco de análisis para discutir con criterio

Objetivo

Analizar dilemas éticos de IA con un marco común y construir argumentos defendibles, sin caer en opiniones vagas.

Aspectos a cubrir: Identificar dilemas éticos recurrentes en usos de IA y enmarcarlos en situaciones reales de empresa, aplicar un método de análisis que incluya identificar afectados, describir beneficios y daños, evaluar proporcionalidad y explorar alternativas menos intrusivas, definir condiciones mínimas para aprobar un caso como límites de uso, supervisión humana, transparencia y mecanismos de reclamación, formular criterios para detectar señales rojas en colectivos vulnerables o decisiones de alto impacto, y documentar una decisión defendible mediante un acta con argumentos, condiciones y plan de revisión.

Contenidos

- Dilemas recurrentes:
 - Vigilancia vs seguridad.
 - Personalización vs manipulación.
 - Eficiencia vs equidad.
 - Opacidad vs confidencialidad industrial.
 - Innovación vs protección del usuario/empleado.
- Marco de análisis (pasos claros):
 - Identificar afectados (directos e indirectos).
 - Beneficios esperados y quién los recibe.
 - Daños posibles y su gravedad.
 - Alternativas menos intrusivas

- Condiciones de uso responsable (límites, supervisión, transparencia).
- Decisión documentada: por qué sí / por qué no / bajo qué condiciones.
- Cómo convertir un dilema en un criterio de decisión:
 - Red flags: menores, biometría, decisiones de alto impacto, opacidad total.
 - Condiciones mínimas: revisión humana, métricas por subgrupos, canal de reclamación.

Práctica (30–40 min)

Debate estructurado con roles: equipo defensor, equipo crítico y comité. Se entrega un acta breve: decisión, riesgos clave, condiciones y plan de revisión.

Capítulo 7.6.2 (2 h) – Caso final del módulo: evaluación integral (ética + privacidad + legal + seguridad)

Objetivo

Integrar todo lo aprendido en un análisis completo y operativo de un caso empresarial, produciendo un entregable breve y útil.

Aspectos a cubrir: Integrar el análisis del caso definiendo con precisión la decisión que apoya la IA y el proceso en el que se inserta, mapear datos de entrada, transformaciones, salidas, almacenamiento y retención, identificar riesgos éticos como sesgos y efectos desiguales y definir mitigaciones verificables, aplicar medidas de privacidad mediante minimización, control de accesos y decisión razonada entre seudonimizar o anonimizar, concretar el encaje legal a nivel operativo mediante base jurídica, información al usuario y atención de derechos, identificar amenazas de seguridad y controles de robustez y monitorización, y cerrar con un esquema de gobernanza que asigne responsables, evidencias y revisiones periódicas para sostener el cumplimiento en el tiempo.

Contenidos

- Método “360” paso a paso:
 - Definir el caso y la decisión que apoya.
 - Identificar datos y mapa de flujo (origen → uso → salida → retención).
 - Riesgos éticos (sesgos, afectados, proporcionalidad) y mitigaciones.
 - Privacidad: minimización, retención, seudonimización/anonimización, accesos.
 - Marco legal: base jurídica, información al usuario, derechos.
 - Seguridad: amenazas y controles.
 - Gobernanza: responsables, aprobaciones, monitorización y revisión.
- Plantillas y evidencias:

Programa Superior en Inteligencia Artificial Aplicada a la Empresa

Guía del módulo

- Ficha del caso, ficha de datos, ficha de explicabilidad, checklist de controles.

Práctica (40–50 min)

Entregable por equipos: Informe 360 (2–3 páginas) de un caso asignado (p. ej., selección, scoring, chatbot). Debe incluir:

- riesgos éticos y mitigaciones
- mapa de datos y medidas de privacidad
- encaje legal a alto nivel
- amenazas y controles
- roles, aprobación y plan de revisión.